279　対話システムにおける最適な応答生成

Generation of Adaptive Responses in Spoken Dialogue System

彭 静　　伊藤 敏彦　　荒木 健治　(北大・情)

1．はじめに

近年、音声認識技術の進展に伴い、音声対話システムに関する研究が盛んに行われている。しかし、これまでのタスク指向型対話の応答戦略はそのタスクの対話を収集、分析し、そのタスクに最適とシステム設計者が考えた固定的なものである。そのため、どのようなユーザに対しても同じ応答が行われる。しかしながら、ユーザの好む対話戦略は個人によって大きく違い、どのような対話戦略もその評価は必ず大きく分かれる。そこで本研究では、音声対話システムにおいてユーザの嗜好などにより動的に対話戦略を変化させることを提案する。その手法の始めとして、ユーザとシステムの対話の進展度を 24 個のユーザの発話特徴から推定し、その進展度の度合からユーザに最適な応答を行うことを提案する。先行研究[水谷 03]の目的地設定システムによる対話データを利用し、ユーザの進展度の判別については決定木アルゴリズム C4.5 を用いた。

2．目的地設定システム

このシステムはカーナビゲーションシステムの主なタスクの一つである、目的地設定を行う音声対話システムである。扱うランドマークは 13,933 個、音声認識率は約 75%程度である。対話例を図 1 に示す。これまでのシステム[水谷 03]に対して、進展度判別部を新たに付け加える。対話システムの構造図を図 2 に示す。

S: 目的地を設定してください
U: 神奈川県の一東名高速道路の一横浜青葉インター
S: 神奈川県の東名高速道路の長岡インターでよろしいですか
U: 横浜青葉インター
S: 神奈川県の東名高速道路の横浜青葉インターでよろしいですか
U: はい
S: 目的地に設定しました。

図 1：目的地設定システムの対話例

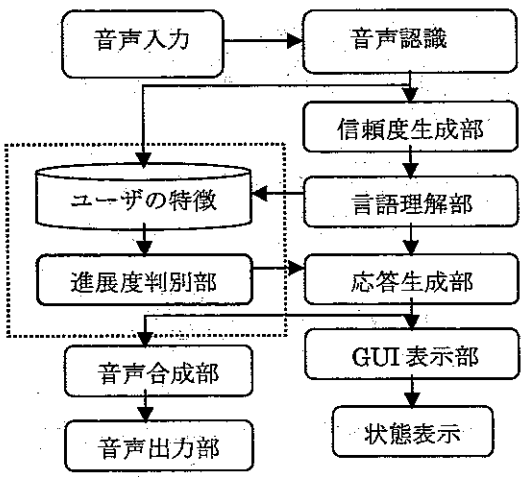


図 2：対話システムの構成図

3．進展度判別実験

3．1　進展度判別におけるユーザの発話特徴

進展度は人間と機械の対話がどれくらいゴールに向ってスムーズに進展しているかの度合を表す。判別には音声認識部と言語理解部の結果から表 1 に示すように 24 の特徴を用いた。

表 1: ユーザの発話特徴

ユーザ側から得られた特徴	KWn	キーワード数　n=1, 2, 3
	NIn	新情報数　n=1, 2, 3
	YO	肯定語のみの発話
	YP	肯定語＋キーワード
	NO	否定語のみの発話
	NP	否定語＋キーワード
	TD	体言止め
	U	キャンセル発話
	T	訂正発話
	S	詳細化発話
	SL	言い誤り
	RP	言い換え
	C	言い直し
	NOINFO	何の情報もない発話
システム側から得られた特徴	M	語認識発話
	N	棄却発話
	COLn	理解した数　n=0, 1, 2, 3

3．2　進展度による対話戦略

表 2: 対話戦略の選択

	進展度レベル		
応答目的	低い	普通	高い
設定	・目的地設定 ・入力を促す ・制限質問	・目的地設定 ・入力を促す	・最終設定
再入力	・棄却発話 ・入力を促す ・制限質問	・棄却発話 ・入力を促す	・棄却発話
詳細化	・Keyword 発話を誘導する質問する	・情報を質問する ・別情報の付加 ・次の発話を促す	・了承
確認	・別の候補を付加する	・再度確認 ・最終確認	・復唱

進展度の低いユーザに対しては、明示的な確認を行い、システム主導型の対話戦略を用いる。つまり、キーワード発話を誘導する質問を行い、曖昧性を解消するために質問する際にどのように答えればよいのかを説明する。一方、進展度レベルの高いユーザに対しては、毎回の確認をせずに、ユーザ主導型の対話戦略を用いる。

目的地設定システムには応答目的として目的地設定、再入力、詳細化、確認の四つがある[水谷 03]。それらに対して進展度による具体的な対話戦略の選択を表 2 に示

す。表中の“制限質問”は“県、自動車道、インターで順に設定してください”のような応答パターンである。また、Keyword 発話を誘導する質問によって曖昧性を解消することが可能になる、しかし、これらの対話戦略には冗長な場合がある[Litam, D 99]。

3．3　決定木による進展度の判別実験

先行研究[水谷 03]の目的地設定システムの対話データを利用して、進展度判別には決定木学習アルゴリズム C4.5 を用いた。判別実験に用いた対話データはタスク数が 192、ユーザの発話数は 1,383 である。これらの各タスクに対して、ユーザの進展度として 3 段階（低い、普通、高い）のタグを人手で付与し、正解とした。付与するルールを図 3 に示す。User-turns は各タスクのユーザの発話数である。表 3 はこれらの各タスクの集計結果である。

```
If (User-turns>8) then 'Low'
    Else (User-turns>2) then 'medium'
Default is 'High'
```

図 3　タグを付与するルール

表 3 対話データの分類

進展度	対話データ	
	対話数	割合(%)
低い	47	24.5
普通	104	54.2
高い	41	21.3
合計	192	100

評価は 10-fold cross validation で行った。すなわち、全対話をランダムに 10 個のブロックに分け、そのうちの一つをテストデータ、残りを学習データとする過程を 10 回繰り返した。なお、判別精度は 10 回のテストデータの判別精度の平均値である。比較としてユーザの発話からの特徴セットのみ、システムの発話からの特徴セットのみ、また 24 個の特徴を用いた決定木学習を行った。結果を表 4 に示す。ベースラインは全部の発話を“普通”と判定した時の精度である。決定木から得られた判別ルールを図 4 に示す。“%”は全てのユーザの発話数での割合である。

```
If (N%=0) then high
If (N%>0)&(COL3%<=11.8) then low
Default medium
A　システム発話の特徴を用いた学習されたルール
If (N%=0) then high
If (N%>0)&(NI2%<=10) then low
If (N%>=25) then low
Default medium
B　全ての特徴を用いた学習されたルール
```

図 4　進展度判別ルール

例えば、B の一番目のルールはシステムの棄却発話パーセンテージがゼロである場合には進展度が高いと分類されるということである。

表 4　進展度の判別精度

特徴	判別精度
ベースライン	54.2%
ユーザ発話の特徴	65.2%
システム発話の特徴	76.3%
全ての特徴	80.6%

4．システム動作例

ユーザに対して最初は発話確認をせず、ユーザ主導型の対話戦略で進めている。人間は、およそ 4 発話程度で相手の状態を判断するために[Litam, D 99]進展度の判別はユーザの発話の 4 発話ごとに行い、判別された進展度により対話戦略を選択する。このことによってユーザに応じて最適な応答生成することが可能となる。システム動作例を図 5 に示す。

```
(進展度:高い、ユーザ主導型の対話戦略)
S1:  目的地を設定してください
U1:  静岡県一
S2:  静岡県
U2:  静岡県の一、浜松インターにいきたい
S3:  認識できません（棄却発話）
U3:  うー、な、聞こえん、うー(何の情報もない発話)
S4:  認識できません（棄却発話）
U4:  静岡県の一東名高速道路の一浜松インター
(N%=25 進展度:低い、システム主導型の対話戦略)
S5:  静岡県の何高速道路ですか
U5:  東名高速道路
S6:  静岡県の東名高速道路でよろしいですか
U6:  うん
S7:  静岡県の東名高速道路の何インターですか
U7:  浜松インター
S8:  静岡県の東名高速道路の浜松インターでよろしいですか
U8:  はい
S9:  目的地に設定しました、次の目的地を県から順番に設定してください
```

図 5:　進展度を導入したシステムの対話例

5．おわりに

本研究では、動的に対話戦略を変化させるためにユーザとシステムの対話の進展度を 24 個のユーザの発話特徴から推定し、その進展度の度合からユーザに最適な応答を行う手法を提案した。また、決定木学習アルゴリズムの C4.5 を用いて進展度については 80.6%の精度で判別できた。今後は音声対話システムへのユーザの嗜好などよりユーザモデルを導入したシステムの評価実験を行う予定である。

参考文献

[1]水谷誠，　音声認識の信頼度と対話履歴を利用した最尤推定型言語理解、修士論文、静岡大学・情、2003.

[2]Litam, D. J. and Pan, S. :1999, Empirically Evaluating an Adaptable Spoken Dialogue System. In: *Proc. 7th International Conference on User Modeling (UM)*